

Clasa 9E · S30

Modulul III – Organe de mașini

Ora de laborator tehnologic (LT)

Probă practică (E5): montarea/demontarea unui rulment. Alegerea lubrifiantului

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 25 (S30) (sursa: p. 79-81)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S30 · Recapitulare: lagăre. Evaluare sumativă intermediară (E5) (sursa: p. 67-68)

Evaluare în această oră: E5. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 25 · S30**Recapitulare: lagăre. Evaluare sumativă intermediară (E5)****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.3.2. Organe de rezemare: lagăre cu rostogolire (rulmenți)
Tema	Recapitulare: lagăre. Evaluare sumativă intermediară (E5)
Săptămâna / data	S30 · 05 – 07.05.2027
Programul orelor	T: miercuri 05.05.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 05.05.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 67; evaluările: p. 69

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.11. Alegerea SDV-urilor necesare montării lagărelor cu alunecare 3.2.12. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării lagărelor cu alunecare 3.2.13. Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare 3.2.14. Alegerea lubrifiantului necesar ungerii lagărelor cu alunecare 3.2.15. Ungerea lagărelor cu alunecare 3.2.16. Alegerea SDV-urilor necesare montării lagărelor cu rostogolire 3.2.17. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării lagărelor cu rostogolire 3.2.18. Montarea și demontarea lagărelor cu rostogolire 3.2.19. Alegerea lubrifiantului necesar ungerii lagărelor cu rostogolire 3.2.20. Ungerea lagărelor cu rostogolire 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 3.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului 3.3.10. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Recapitulare: lagăre cu alunecare și cu rostogolire. Test (E5)”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: alunecare: silențios, șocuri, turații foarte mari;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: rostogolire: frecare mică, standardizat, întreținere ușoară;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Probă practică (E5): montarea/demontarea unui rulment. Alegerea lubrifiantului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: rulment montat corect și verificat.
- O6 – să rezolve E5 – lagăre – testul de evaluare din programă și probă practică (sumativă intermediară).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul;

Componentă	Descriere
	lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 67 materiale / SDV: arbore cu fus pentru rulment, carcasă; rulment; SDV-urile din S29; lubrifianți; fișa de evaluare E5 tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E5 – Lagăre – testul de evaluare din programă și probă practică (30 de minute (T) + 45 de minute (LT)), manual p. 69
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Recapitulare: lagăre cu alunecare și cu rostogolire. Test (E5) · manual p. 67

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie recapitulezi lagărele cu alunecare și cu rostogolire și susții testul de evaluare după modelul din programă; la laborator susții proba practică de montare și demontare a unui rulment, cu alegerea lubrifiantului.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (0 min)	Prezintă conținutul din manual: – Compară cele două tipuri de lagăre după: frecare (alunecare – mare la pornire; rostogolire – mică), gabarit (alunecare – radial mic, axial mare; rulment – invers), ungere (alunecare – consum mare, supraveghere; rulment – rar, cantitate mică), șocuri (alunec... – Pentru montare, amintește-ți regulile comune: curățenie, SDV-uri potrivite, fără lovituri directe, verificarea rotirii, lubrifiantul corect, colectarea separată a deșeurilor. – Testul E5 (modelul de test din programă, 30 de minute) se află la sfârșitul săptămânii.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (5 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Alunecare: silențios, șocuri, turații foarte mari. – Rostogolire: frecare mică, standardizat, întreținere ușoară. – Montare: curățenie, forță pe inelul corect, verificare.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare (30 min)	Aplică E5 – Lagăre – testul de evaluare din programă și probă practică (manual p. 69).	Rezolvă individual.	proba scrisă	E5
7. Evaluare și feedback (3 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce lagăr alegi pentru arborele cotit al	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	unui motor? Dar pentru roata unei biciclete?			
8. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 67); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Probă practică (E5): montarea/demontarea unui rulment. Alegerea lubrifiantului · manual p. 67

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Demonstrezi că alegi SDV-urile și lubrifiantul, montezi și demontezi corect un rulment și verifici montajul (componenta practică a evaluării E5).	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E5 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 69); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E5
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 67): Alunecare: silențios, șocuri, turații foarte / Rostogolire: frecare mică, standardizat, întreținere
B – consolidare	1) Ce lagăr alegi pentru arborele cotit al unui motor? Dar pentru roata unei biciclete?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Execută sarcina în 45 de minute.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 67) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

4. După răcire verifică rotirea ambilor rulmenți: ușoară, uniformă, fără zgomot.
5. Demontează rulmentul 1 cu extractorul: ghearele pe inelul interior, șurubul de forță pe centrul arborelui.
6. Completează fișa de montaj.

Sarcina de lucru

Fișa de montaj: SDV-urile alese, metodele folosite, temperatura de încălzire, verificările făcute și rezultatul lor.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Forța a fost aplicată numai pe inelul interior.
- ☐ Temperatura nu a depășit 100 °C.
- ☐ Rulmenții se rotesc ușor după montare.

S30 · Recapitulare: lagăre. Evaluare sumativă intermediară (E5)

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi lagărele cu alunecare și cu rostogolire și susții testul de evaluare după modelul din programă; la laborator susții proba practică de montare și demontare a unui rulment, cu alegerea lubrifiantului.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Recapitulare: lagăre cu alunecare și cu rostogolire. Test (E5)

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.11.–3.2.20., 3.2.28.

Compară cele două tipuri de lagăre după: **frecare** (alunecare – mare la pornire; rostogolire – mică), **gabarit** (alunecare – radial mic, axial mare; rulment – invers), **ungere** (alunecare – consum mare, supraveghere; rulment – rar, cantitate mică), **șocuri** (alunecare – amortizează; rulment – sensibil), **standardizare** (rulmenții – complet standardizați).

Pentru montare, amintește-ți regulile comune: curățenie, SDV-uri potrivite, fără lovituri directe, verificarea rotirii, lubrifiantul corect, colectarea separată a deșeurilor.

Testul E5 (modelul de test din programă, 30 de minute) se află la sfârșitul săptămânii.

Criteriul	Lagăr cu alunecare	Lagăr cu rostogolire
frecarea la pornire	mare	mică
gabaritul radial	mic	mare
comportarea la șocuri	bună (filmul de ulei)	slabă
consumul de lubrifiant	mare	mic
standardizare	redușă	completă
turații foarte mari	da	limitat

Reține

- Alunecare: silențios, șocuri, turații foarte mari.
- Rostogolire: frecare mică, standardizat, întreținere ușoară.
- Montare: curățenie, forță pe inelul corect, verificare.

Întrebări

1. Ce lagăr alegi pentru arborele cotit al unui motor? Dar pentru roata unei biciclete?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

**Probă practică (E5): montarea/demontarea unui rulment.
Alegerea lubrifiantului**

Rezultate ale învățării: A 3.2.16.–3.2.20., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.4., 3.3.6., 3.3.7., 3.3.10.

Scopul lucrării: Demonstrezi că alegi SDV-urile și lubrifiantul, montezi și demontezi corect un rulment și verifici montajul (componenta practică a evaluării E5).**Materiale și instrumente**

- arbore cu fus pentru rulment, carcasă
- rulment
- SDV-urile din S29
- lubrifianți
- fișa de evaluare E5

Desfășurarea lucrării

1. Enunțul și grila de evaluare sunt în secțiunea **E5 – partea practică**.

Sarcina de lucru

Execută sarcina în 45 de minute.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Rulment montat corect și verificat.
- ☐ Lubrifiant ales și justificat.
- ☐ NSSM și protecția mediului respectate.